2025 秋学期期中考试

1

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 & = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + 3x_3 & = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + \lambda x_3 & = 3 \end{cases}$$

λ取何值时方程组无解，有唯一解与有无穷解？并求出方程组有无穷解时的通解。

2

$\alpha_1 = (1, 2, -1, 1)$，$\alpha_2 = (2, 4, -2, 2)$，$\alpha_3 = (3, 7, 2, 0)$，$\alpha_4 = (1, 3, 4, -2)$。V是由$\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$组成的线性子空间。求$V$的维数，并找出$\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$的一个子集使这个子集构成 V 的一个基。

3

有线性映射$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$，$v_i = f(u_i)$。

(i)

证明：$v_1, v_2, \cdots, v_k$线性无关时，$u_1, u_2, \cdots, u_k$线性无关。

(ii)

$u_1, u_2, \cdots, u_k$线性无关时，$v_1, v_2, \cdots, v_k$线性无关吗？若成立，给出证明；若不成立，举一个反例。

4

$\varphi(x_1, x_2, x_3, x_4) = [x_1 + 3x_3 + x_4, 4x_2 + 5x_4, 2x_2 + x_3]$

(i)

求φ对应的矩阵A。

(i)

求$ker\ \ \varphi$和$im\ \ \varphi$的维数。

5

$$M(a_1, a_2, \cdots, a_{n-1}) = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

令$G = \{M(a_1, a_2, \cdots, a_{n-1}) | a_i \in \mathbb{R}\}$。证明$G$对乘法与取逆封闭。

6

求出下列行列式的值。

(i)

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 6 \end{vmatrix}$$

(ii)

忘了

(iii)

$$\begin{vmatrix} a_0 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_1 & x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2 & 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n-2} & 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_{n-1} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}$$

7

A和B都是$n \times n$的矩阵。

(i)

证明：$max\{rank(A), rank(B)\} \leq rank(A\ \ B) \leq rank(A) + rank(B)$

(ii)

$rank(A\ \ B)$总等于$rank \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$吗？若成立，给出证明；若不成立，举一个反例。

8

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 0 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 0 & 0 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$$

求A^{-1}与$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} A_{ij}$，其中$A_{ij}$是代数余子式。

9

A是$(n+1) \times n$矩阵，B是$(n+1) \times 1$矩阵。$rank(A) = n$。证明：$AX = B$有解当且仅当$det(A|B) = 0$。